بەشی یەکەم · بنەماکان

کەی نەخشەیەک بەرز دەبێتەوە و کەی دادەبەزێت؟

لە لێژییەوە بۆ خاڵی شلۆق — بەبێ ئەوەی پێشتر هیچت لەسەر داتاشراو زانیبێت

لەم بەشەدا فێری ئەمانە دەبیت

- ✓ واتای **لێژی** چییە و چۆن پێمان دەڵێت نەخشەکە بەرز دەبێتەوە یان دادەبەزێت.
- ✓ هێمای $f'(x)$ چی دەگەیەنێت و چۆن دەیخوێنینەوە.
- ✓ چۆن **خاڵی شلۆق** بدۆزینەوە — ئەو خاڵەی نەخشەکە تێیدا ئاڕاستە دەگۆڕێت.
- ✓ چۆن **خشتەی هێما** بە چوار هەنگاو دروست بکەیت.

پێویست نییە بترسیت هەموو هێمایەکی نوێ لە یەکەم جاردا بە زمانی ساکار ڕوون دەکرێتەوە، و لە کۆتایی بەشەکەدا خشتەیەکی وشە هەیە کە هەموویان کۆدەکاتەوە.

١ پێش دەستپێکردن: ئەمانە بزانە

ئەم شەش شتە لە پۆلی ٩ و ١٠ ـەوە فێربوویت. خێرا بیانخوێنەوە و ڕاهێنانە بچووکەکان جێبەجێ بکە — ئەگەر ئەمانەت لەبەردەستدا بێت، بەشەکانی دواتر ئاسان دەبن.

١ نەخشە چییە؟

ئامێرێکە: ژمارەیەکی پێدەدەیت، ژمارەیەکت پێدەداتەوە.

2 → f (x) = 3x → 6

f (2) = 3 × 2 = 6

٢ ڕووونکردنەوەی نەخشە

هەر جووتە ژمارەیەک (x, y) دەبێتە خاڵێک. هەموو خاڵەکان پێکەوە چەمانەیەک دروست دەکەن.

(1 , 3) , (2 , 6) , (3 , 9) → هێڵێک

٣ لێژی هێڵ

لێژی = **بەرزبوونەوە ÷ ڕۆیشتن**. ئەگەر موجەب بوو هێڵەکە سەردەکەوێت، ئەگەر سالب بوو دادەبەزێت.

m = 1.5 ÷ 2 = 0.75

٤ دانانەوە لە فۆرمولدا

لەبری x ژمارەکە دادەنێیت و لێکی دەدەیتەوە.

$f(x) = x^2 - 6x \Longrightarrow f(1) = 1 - 6 = -5$

٥ دەرهێنانی فاکتەری هاوبەش

ئەگەر x لە هەردوو بەشدا هەبوو، دەریدەهێنیت.

$3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$

٦ هێمای لێکدان

موجەب × موجەب = موجەب. موجەب × سالب = سالب.

$(-2)(5) = -10 \cdot (-2)(-5) = +10$

خۆت تاقی بکەرەوە ★

١ ئەگەر $f(x) = x^2 - 4x$ بێت، $f(3)$ چەندە؟

٢ فاکتەری هاوبەشی $2x^2 - 8x$ دەربهێنە.

٣ هێڵێک لە هەر ڕۆیشتنی 2 بە 6 بەرز دەبێتەوە. لێژییەکەی چەندە؟

وەڵام: ١) -3 · ٢) $2x(x - 4)$ · ٣) 3

٢ بیرۆکەکە: ڕێگایەکی چیا

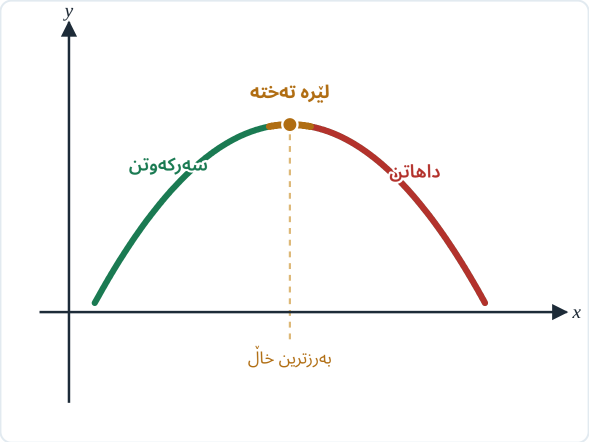
بیرۆکە

وا بیربکەرەوە کە بە ڕێگایەکدا دەڕۆیت کە بەسەر گردێکدا تێدەپەڕێت. سەرەتا **سەردەکەویت**، پاشان **دادەبەزیت**.

لەنێوان ئەو دوو بەشەدا خاڵێک هەیە کە ڕێگاکە تێیدا نە سەردەکەوێت و نە دادەبەزێت — **تەختە**. ئەو خاڵە **بەرزترین خاڵی** ڕێگاکەیە.

نەخشەکانیش هەر بەو شێوەیەن. ئەوەی دەمانەوێت بیدۆزینەوە ئەم دوو پرسیارەیە:

1. لە کام ماوەدا نەخشەکە **بەرز دەبێتەوە** و لە کام ماوەدا **دادەبەزێت**؟
2. ئەو خاڵانە لە کوێن کە نەخشەکە تێیاندا **ئاڕاستە دەگۆڕێت**؟



سەرکەوتن، تەختبوون، داهاتن

ناوی فەرمی بەو خاڵەی نەخشەکە تێیدا تەخت دەبێت دەوترێت **خاڵی شلۆق**، وە بەو نرخەی x کە لەوێدایە دەوترێت **بەهای شلۆق**.

وردبوونەوە لە وێنەکە ★

١. لە بەشە **سەوزە**کەدا، ڕێگاکە سەردەکەوێت یان دادەبەزێت؟

٢. لە خاڵە **ئەمبەرییە**کەدا، ڕێگاکە چۆنە؟

٣. دوای ئەو خاڵە، ڕێگاکە چی لێدێت؟

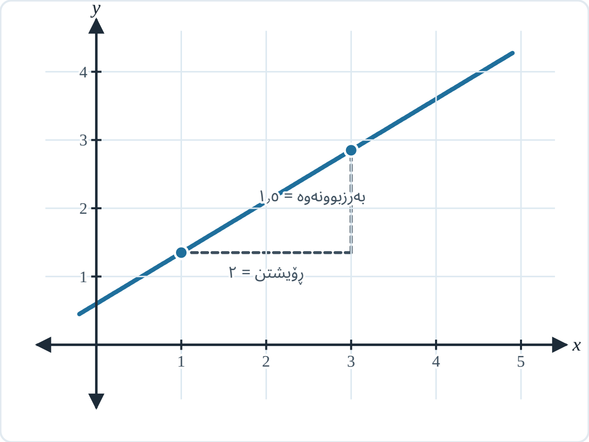
وەڵام: ١) سەردەکەوێت · ٢) تەختە، نە سەردەکەوێت نە دادەبەزێت · ٣) دادەبەزێت

٣ لە لێژییەوە بۆ داتاشراو

بۆ هێڵێکی ڕاست، **لێژی** یەک ژمارەیە و لە هەموو شوێنێکدا وەک یەکە:

$$m = \frac{\text{بەرزبوونەوە}}{\text{ڕۆیشتن}}$$

بەڵام چەمانەیەک لە هەر خاڵێکدا لێژییەکی جیاوازی هەیە. بۆیە پێویستمان بە ئامرازێکە کە لێژی لە **هەر خاڵێکدا** پێمان بڵێت.

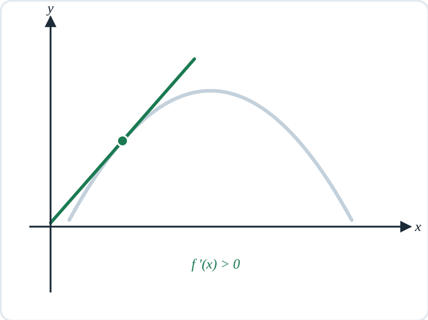


لێژی هێڵێکی ڕاست

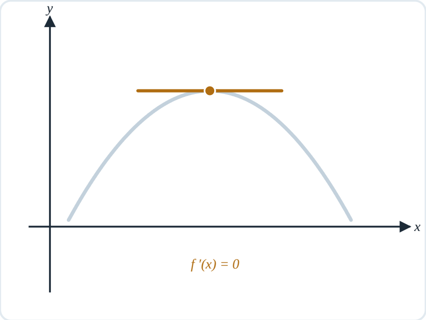
هێمای نوێ

ئەو ئامرازە بە $f'(x)$ دەناسرێت و بەم شێوەیە دەیخوێنینەوە: «**داتاشراوی یەکەمی** f **لە** x».

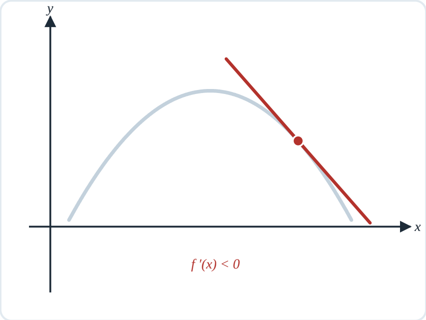
ئەوەی دەیکات تەنها یەک شتە: **لێژی نەخشەکەت پێدەڵێت لەو خاڵەدا**.



لێژی موجەب — نەخشەکە بەرز دەبێتەوە



لێژی سفر — نەخشەکە تەختە



لێژی سالب — نەخشەکە دادەبەزێت

قاعیدەی بنەڕەتی — تەنها ئەمە لەبەر بکە

$f'(x) > 0$ بەرز دەبێتەوە	$f'(x) = 0$ خاڵی شلۆق	$f'(x) < 0$ دادەبەزێت

٤ ڕێبازەکە: چوار هەنگاو

1. **داتاشراوە وەربگرە** — $f'(x)$ بدۆزەوە.
2. **یەکسانی بکە بە سفر** — $f'(x)=0$ و نرخی x بدۆزەوە. ئەمە **بەهای شلۆقە**.
3. **خشتەکە دروست بکە** — هێڵی ژمارەکان بە بەهای شلۆق دابەش بکە.
4. **هێما تاقی بکەرەوە** — لە هەر ماوەیەکی ژمارەیەکی ئاسان هەڵبژێرە و لە f' داینێ.

خشتەکە بە هەنگاو دروست دەکرێت

1. نەخشەکە: $f(x)=x^2-6x+8$
2. داتاشراوەکەی: $f'(x)=2x-6$
3. یەکسان بە سفر: $2x-6=0$ واتا $x=3$

١ هێڵی ژمارەکان دابەش بکە

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	؟	0	؟

٢ هێما تاقی بکەرەوە

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	- - -	0	+ + +

٣ ئاڕاستە بنووسە

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	- - -	0	+ + +
$f(x)$	↘	-1	↗

بۆ هەنگاوی ٢ لە ماوەی چەپ ژمارەی 0 هەڵدەبژێرین: $f'(0)=2(0)-6=-6$ کە **سالبە**. لە ماوەی ڕاست 4 هەڵدەبژێرین: $f'(4)=2(4)-6=2$ کە **موجەبە**.

٥ نموونەیەکی تەواو، هەنگاو بە هەنگاو

ماوەی بەرزبوونەوە و داهاتنی $f(x) = x^2 - 6x + 8$ بدۆزەوە و خاڵی شلۆقەکەی دیاری بکە.

١ $f(x) = x^2 - 6x + 8$

ئەمە نەخشەکەیە. 8+ کاریگەری لەسەر لێژی نییە، چونکە ژمارەیەکی نەگۆڕە.

٢ $f'(x) = 2x - 6$

داتاشراوەمان وەرگرت. ئێستا ئەم فۆرمولە **لێژیمان پێدەڵێت** لە هەر xێکدا.

٣ $2x - 6 = 0 \implies x = 3$

لێژی یەکسان کرد بە سفر، واتا **لە کوێ نەخشەکە تەختە**. ئەمە **بەهای شلۆقە**.

٤ $f'(0) = -6 < 0 \quad f'(4) = +2 > 0$

دوو ژمارەی ئاسانمان هەڵبژارد، یەکێک لەپێش 3 و یەکێک لە دوای. هێماکە گۆڕا.

٥ $f(3) = 9 - 18 + 8 = -1$

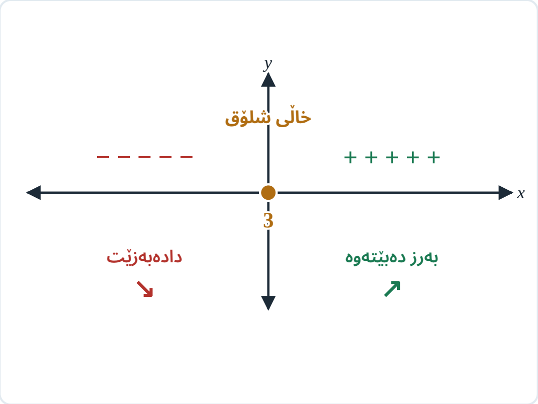
نرخی x لە **نەخشە بنەڕەتییەکە** دادەنێینەوە تا بەرزی خاڵەکە بزانین.

وەڵام

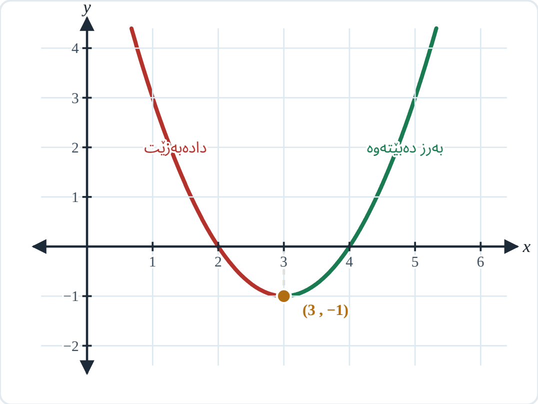
دادەبەزێت لە ماوەی $]-\infty, 3[$

بەرز دەبێتەوە لە ماوەی $]3, +\infty[$

خاڵی شلۆق $(3, -1)$ — ئەمە نزمترین خاڵی نەخشەکەیە.



هێمای f' لەسەر هێڵی ژمارەکان



ڕوونکردنەوەی $f(x) = x^2 - 6x + 8$

٦ ڕاهێنان و هەڵە باوەکان

خۆت تاقی بکەرەوە ★ ئاستی یەک

١ $f'(x) = 4x - 8$. بەهای شلۆق بدۆزەوە.

٢ ئەگەر $f'(5) = -3$ بێت، نەخشەکە لەو خاڵەدا بەرز دەبێتەوە یان دادەبەزێت؟

٣ $f(x) = x^2 - 10x$. داتاشراوەکەی بنووسە.

وەڵام: ١) $x = 2$ · ٢) دادەبەزێت · ٣) $f'(x) = 2x - 10$

خۆت تاقی بکەرەوە ★★ ئاستی دوو

٤ بۆ $f(x) = x^2 - 4x + 1$: بەهای شلۆق، خشتەی هێما و خاڵی شلۆق بدۆزەوە.

٥ بۆ $f(x) = 6x - x^2$: لە کام ماوەدا بەرز دەبێتەوە؟

وەڵام: ٤) $x = 2$، خاڵی شلۆق $(2, -3)$ · ٥) $]-\infty, 3[$

هەڵە باوەکان — ئاگاداری ئەمانە بە

✗ **بەهای شلۆق** و **خاڵی شلۆق** وەک یەک نین.	✓ بەهای شلۆق تەنها xە. خاڵی شلۆق جووتەی (x,y)ە.
✗ $f'(x)=0$ واتا هەمیشە بەرزترین یان نزمترین خاڵ.	✓ هەندێک جار نەخشەکە تەنها تەخت دەبێت و ئاراستە ناگۆڕێت.
✗ هێما لە $f(x)$ تاقی بکەرەوە.	✓ هێما هەمیشە لە $f'(x)$ تاقی دەکرێتەوە، نەک لە نەخشە بنەڕەتییەکە.

وشەنامە

کوردی	ئینگلیزی	هێما / نموونە
لێژی	slope	m
داتاشراوی یەکەم	first derivative	$f'(x)$
بەهای شلۆق	critical value	$x=3$
خاڵی شلۆق	critical point	$(3,-1)$
ڕوو لە زیادبوون	increasing	$f'(x)>0$
ڕوو لە کەمبوون	decreasing	$f'(x)<0$
ماوەی کراوە	open interval	$]a,b[$

پوختەی بەشەکە لەسەر یەک لاپەڕە

١ **داتاشراوە وەربگرە:** $f(x) \to f'(x)$

٢ **یەکسانی بکە بە سفر:** $f'(x) = 0$ ⟵ بەهای شلۆق

٣ **خشتە دروست بکە:** هێڵی ژمارەکان بە بەها شلۆقەکان دابەش بکە

٤ **هێما تاقی بکەرەوە:** لە هەر ماوەیەکی ژمارەیەک لە f' دابنێ

٥ **y بدۆزەوە:** x لە f دابنێوە تا خاڵەکە تەواو بێت

$f'(x) > 0$	$f'(x) = 0$	$f'(x) < 0$
بەرز دەبێتەوە ↗	خاڵی شلۆق	دادەبەزێت ↘